

1

IP电话实验

冯巾松

fengjinsong@tongji.edu.cn

IP电话

- ➡ IP电话，俗称网络电话，又称为VoIP电话，是通过互联网直接拨打对方的固定电话和手机等。宏观上讲可以分为软件电话和硬件电话。
- ➡ 由于是通过互联网传送语音通话，网络电话被认为是对传统电话业务的一项颠覆性替代业务。
- ➡ 根据国际上公认的分类方式，VoIP有四种实现方式：Phone-Phone、Phone-PC、PC-Phone和PC-PC

IP电话

- 网络电话通过把语音信号经过数字化处理、压缩编码打包、通过网络传输、然后解压、把数字信号还原成声音，让通话对方听到。
- 基本过程是：
 - ✓ 声电转换：通过压电陶瓷等类似装置将声波变换为电信号
 - ✓ 量化采样：将模拟电信号按照某种采样方法（比如脉冲编码调制，即PCM）转换成数字信号
 - ✓ 封包：将一定时长的数字化之后的语音信号组合为一帧，然后按照国际电联（ITU-T）的标准，这些语音帧被封装到一个RTP（即实时传输协议，Realtime Transport Protocol）报文中，并被进一步封装到UDP报文和IP报文中
 - ✓ 传输：IP报文在IP网络由源端传递到目的端

IP电话

4

- 一个完整的、可以大规模商用运营的IP电话系统主要包括如下一些技术：寻址话音编解码，回声消除和回声抑制，传输IP报文时延控制功能，去抖动IP报文的（de-jitter）功能。
- 语音网关：使普通电话能够通过网络进行通话的网络设备。
- IP电话其实有很多种协议，包括H323和SIP。H323已经很少使用，SIP协议目前应用比较广泛，它类似于HTTP协议，负责电话的建立和释放。而真正的语音（以及视频）数据通过RTP协议传输。

IP电话配置方法

➤ Cisco IP电话主要配置顺序：

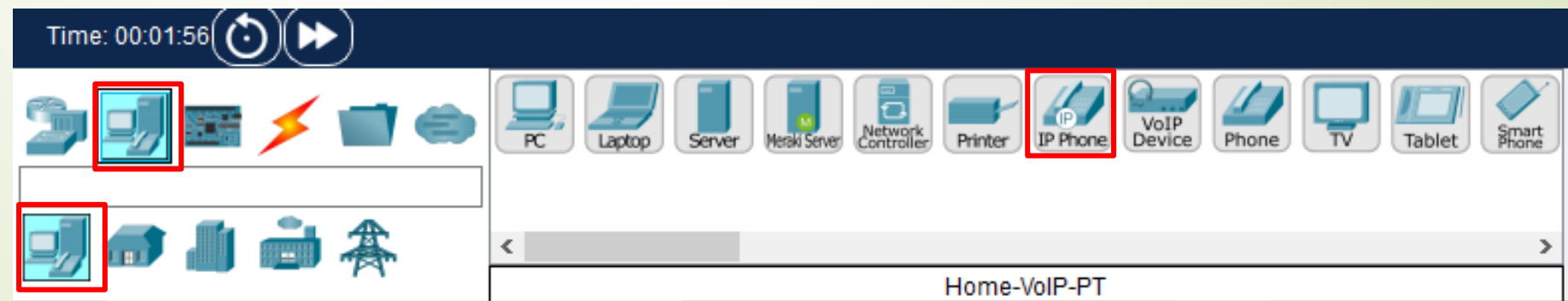
1. 路由器2811配置CME（ Call Manager Express ）；
2. 使用CISCO 7960 电话；
Use the various telephony devices
3. 设置拨号位长等；
4. 连接CISCO IP电话等；

查看已配置的IP电话信息

➤ 查看已注册IP电话
show ephone

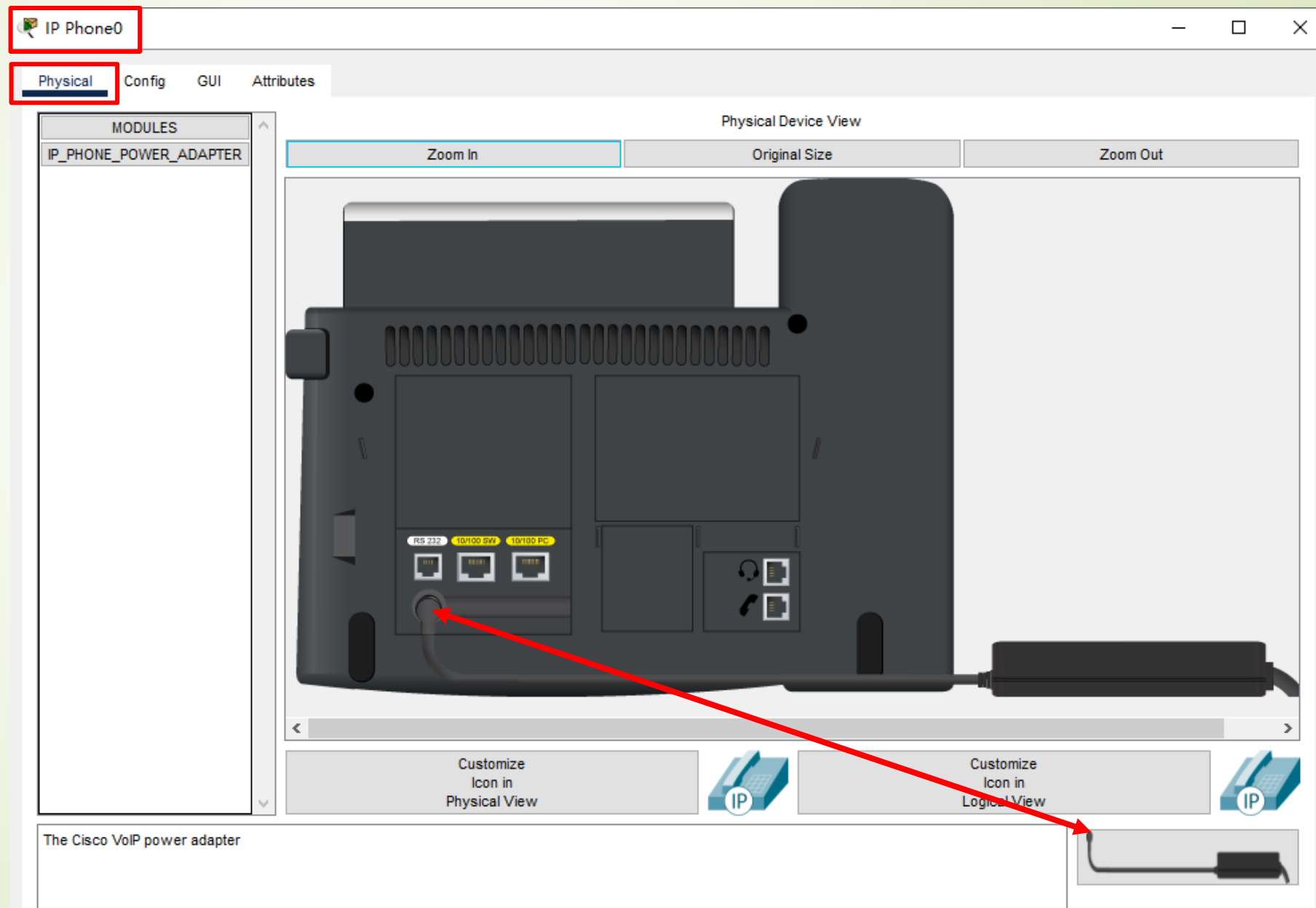
IP电话机(Cisco 7960)

6



IP电话机插上适配器

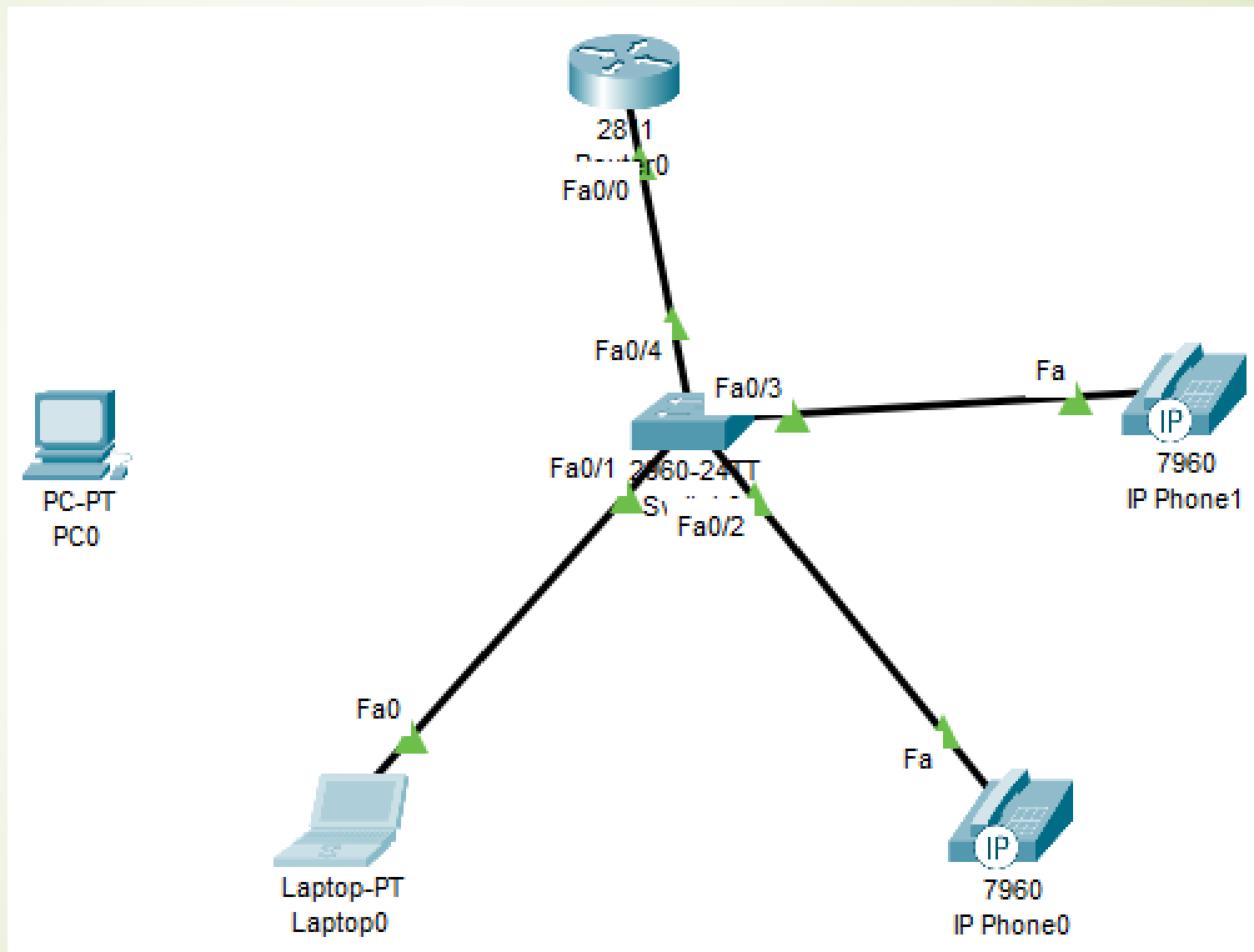
7



实验步骤

- 1 首先规划网络地址及拓扑图；
- 2 路由器接口IP地址配置；
- 3 规划电话号码位数和具体号码（实验时设置其中一台电话号码是自己学号）；
- 4 在R0，配置 DHCP，电话服务；
- 5 配置交换机的VLAN；
- 6 查看IP电话配置情况；
- 7 验证各个话机连通情况。

步骤1，实验示例图



步骤2，路由器的配置

➡ 路由器接口配置

```
Router>enable
```

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

步骤4，路由器的配置

➡ 路由器DHCP配置

```
RouterA(config)#ip dhcp pool VOICE
```

//创建名为VOICE的DHCP地址池

```
RouterA(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

//DHCP network network 192.168.10 with /24 mask//

```
RouterA(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
```

//The default router IP address//

```
RouterA(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.1
```

//Mandatory for voip configuration. TFTP //

Tip:“//”~~~~~”//” //配置命令注释！

步骤4，路由器的配置

➡ 路由器电话服务配置（CME）

```
RouterA(config)#telephony-service
```

//进入语音电话服务配置模式

```
RouterA(config-telephony)#max-dn 5
```

//设置系统支持的最大分机号(directory number)数量为5 个

```
RouterA(config-telephony)#max-ephones 5
```

//设置系统支持的最大IP电话（ephone）注册数量为5 部

```
RouterA(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1 port 2000
```

//指定 IP 电话注册时使用的源 IP 地址和端口

```
RouterA(config-telephony)#auto assign 4 to 6
```

//#Automatically assigning ext numbers to buttons#

```
RouterA(config-telephony)#auto assign 1 to 5
```

步骤4, 路由器的配置

■ 连接一个Cisco 7960,配置路由器中IP电话号码

```
RouterA(config)#ephone-dn 1
```

//定义第1个directory entry

```
RouterA(config-ephone-dn)#number 1234567
```

//定义该directory entry的电话号码

步骤4，路由器的配置

- 配置前文的第一台话机就绪后，再连接一个Cisco 7960，配置路由器中IP电话号码。

```
RouterA(config)#ephone-dn 2
```

//定义第2个directory entry

```
RouterA(config-ephone-dn)#number 5400200
```

//定义该directory entry的电话号码
(做实验时该号码用自己的学号代替)



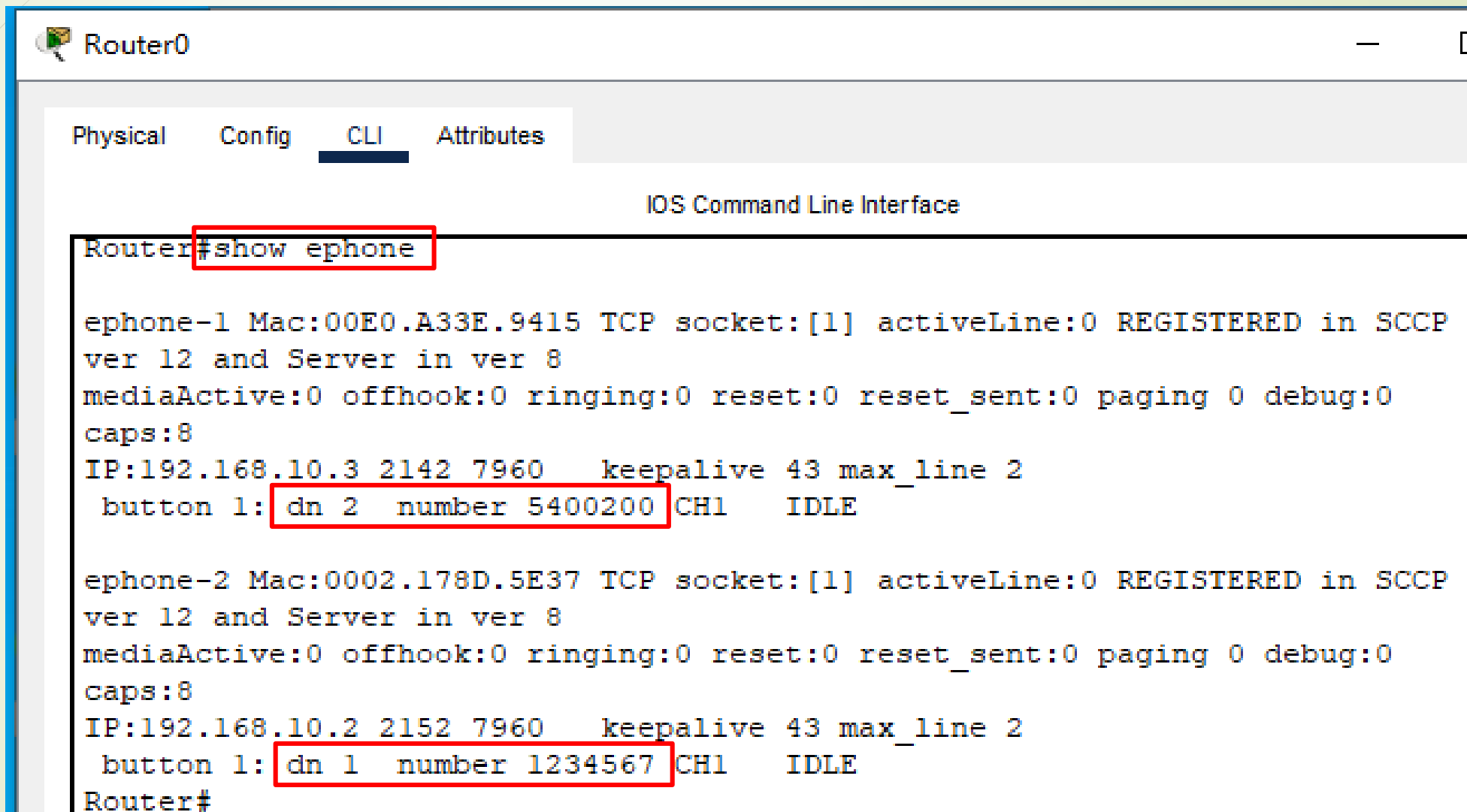
配置成功后，该部电话的号码会显示出来

步骤5，交换机的配置

■ 交换机VLAN的配置

```
SwitchA(config)#interface range fa0/1-5
//配置接口范围fa0/1-5//
SwitchA(config-if-range)#switchport mode access
SwitchA(config-if-range)#switchport voice vlan 1
//Define the VLAN on which voice packets will be handled//
```

步骤6，查看IP电话配置



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router#show ephone

ephone-1 Mac:00E0.A33E.9415 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP
ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0
caps:8
IP:192.168.10.3 2142 7960    keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 2 number 5400200 CH1 IDLE

ephone-2 Mac:0002.178D.5E37 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP
ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0
caps:8
IP:192.168.10.2 2152 7960    keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 1 number 1234567 CH1 IDLE
Router#
```

讨论与分析

- 检测两台话机拨号回铃情况；
- 配置一套电脑，使用电脑中的Cisco IP communicator，使它们彼此能呼叫；
- 增加几部话机并配置使它们互通；
- 如何查看话机的IP地址和号码？